

Mécanismes

LES MECANISMES DE L'EVOLUTION BIOLOGIQUE

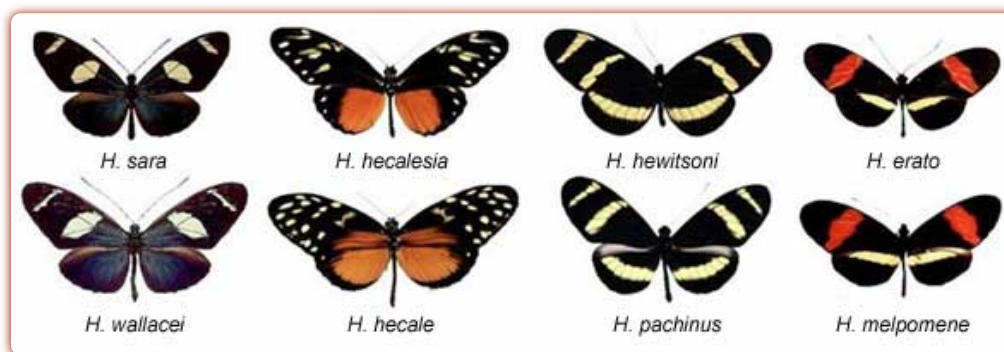
Les principaux mécanismes de l'évolution biologiques sont: Les mutations et la sélection et l'adaptation naturelle.

I/ Les mutations

1/ Les mutations géniques

Les mutations géniques entraînent l'apparition des nouveaux allèles, des nouveaux génotypes et des nouveaux phénotypes et représentent une source de la diversité génétique.

Exemple 1: La variation de la pigmentation des ailes chez le papillon



Le gène qui contrôle la pigmentation des ailes chez le papillon a subi des mutations géniques pour donner des nouveaux allèles, des nouveaux génotypes et des nouveaux phénotypes ce qui explique la diversité phénotypique chez cette espèce de papillon. Grâce à la reproduction sexuée, les variantes de cette espèce peuvent échanger les nouveaux allèles apparus et rester interféconds entre elles.

Suite à un isolement géographique (migration, inondation, incendies, dérive des continents...) certains groupes d'individus d'une même espèce se séparent, cumulent des mutations géniques et font apparaître des nouveaux allèles différents. A l'échelle du temps géologique, les individus des groupes séparés deviennent non interféconds entre eux et représentent des nouvelles espèces issues d'une même espèce d'origine appelée espèce ancestrale.

2/ Les mutations chromosomiques

Exemple 2: L'amplification génique

Les globines constituent un ensemble de chaînes polypeptidiques impliquées dans la fixation et les transferts de dioxygène au sein de l'organisme de vertébrés. Elles ont été identifiées et séquencées chez différents vertébrés actuels. L'étude des molécules homologues telles les globines permet de proposer des scénarios concernant la complexification et la diversification des génomes au cours du temps.

Problème: quels sont les mécanismes génétiques qui expliquent la présence des différentes globines dans les différents groupes de vertébrés ?

Document 1 : les globines humaines

Les séquences de globines présentées débutent à l'acide aminé correspondant au n°118 (il s'agit de séquences caractéristiques pour les comparaisons). Chaque lettre correspond à un acide aminé. Les tirets (-) représentent les acides aminés identiques à ceux de l'hémoglobine bêta. Seules les différences sont signalées.

Type de globine	Séquences polypeptidiques alignées des globines	Localisation chromosomique du gène Locus du gène : ▶
Hémoglobine bêta	VLVCLAHHFGKEFTPPVQA	Chromosome 11 $\xrightarrow{\text{bêta}}$?
Hémoglobine epsilon	- M- I I - - T - - - - - E - - -	Chromosome 11 $\xrightarrow{\text{epsilon}}$?
Hémoglobine gamma	- - - T - - - I - - - - - E - - -	Chromosome 11 $\xrightarrow{\text{gamma}}$?
Hémoglobine alpha	C - LV T - - A - LPA - - - - A - H -	Chromosome 16 $\xrightarrow{\text{alpha}}$?

les séquences de globines alfa, bêta, gamma et epsilon présentent des homologies moléculaires importantes ce qui confirme la filiation génique: les gènes qui codent respectivement pour les chaînes alfa, bêta, gamma et epsilon sont issus d'un gène ancestral.

Document 2 : répartition des globines dans différents groupes de vertébrés actuels

De multiples études ont permis d'identifier la présence d'une ou plusieurs globines chez les vertébrés actuels.

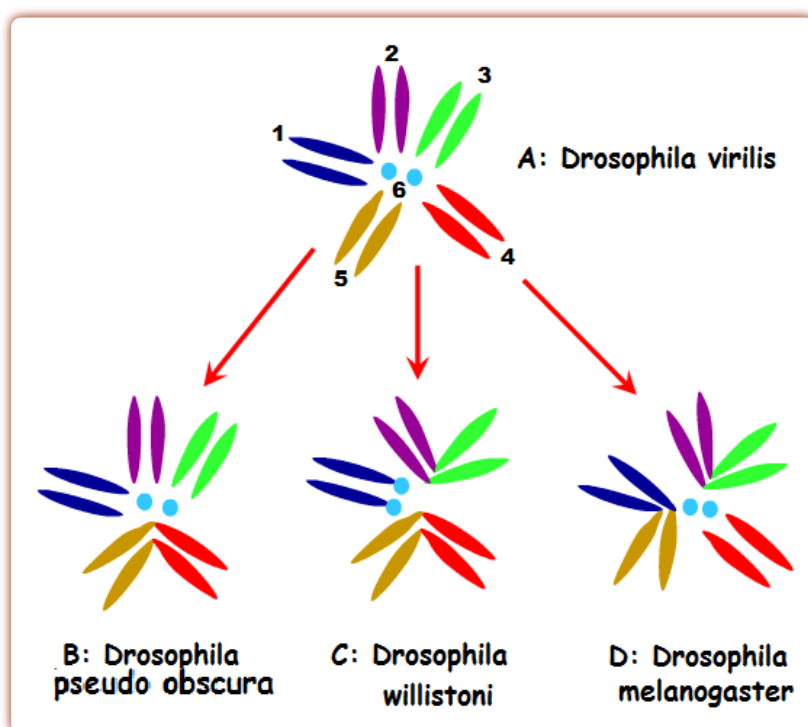
Groupes de vertébrés actuels	Globines présentes
Poissons primitifs (Agnathes)	Myoglobine
Poissons cartilagineux et osseux	Myoglobine + hémoglobine alpha
Amphibiens	Myoglobine + hémoglobines alpha et bêta
Reptiles	Myoglobine + hémoglobines alpha, bêta et gamma
Mammifères	Myoglobine + hémoglobines alpha, bêta, gamma et epsilon

La structure de l'hémoglobine a subi une compléxification puisque le nombre des chaînes de globines a augmenté progressivement. La structure la plus simple est observée chez les poissons et la structure la plus complexe est observée chez les mammifères: le groupe de poisson est le plus primitif et le groupe de mammifères est le plus évolué.

le gène de la globine a subi une amplification génique grâce à trois duplications successives pour donner quatre gènes homologues à partir d'un gène ancestral.

Le gène alpha est localisé sur le chromosome n° 16 par contre les gènes bêta, gamma et epsilon sont localisés sur le chromosome n°11 donc le gène bêta a subi une transposition après la première duplication du chromosome n°16 vers le chromosome n°11

Exemple 3: Changement d'un caryotype



Formules chromosomiques: A: $2n = 12$, B: $2n = 10$, C: $2n = 6$, D: $2n = 8$

Ces quatre variantes de drosophiles sont différentes par leurs formules chromosomiques et par la forme, la taille et le nombre des chromosomes. Puisque le caryotype est caractéristique de l'espèce, ces quatre variantes sont des espèces différentes et elles sont non interféconds entre elles.

On peut expliquer le passage d'un caryotype de $2n = 12$

- à un caryotype de $2n = 10$ par la fusion de deux paires de chromosomes 4-5
- à un caryotype de $2n = 6$ par la fusion de 6 paires de chromosomes: 1-6, 2-3 et 4-5
- à un caryotype de $2n = 8$ par la fusion de 4 paires de chromosomes: 2-3 et 1-5

Ces mutations chromosomiques par la fusion des paires de chromosomes ont modifiés les formules chromosomiques et ont changés les caryotypes provoquant l'installation d'une barrière de reproduction entre ces différentes variantes d'ou un **isolement reproductif** qui entraîne l'apparition des nouvelles espèces (B, C et D) à partir d'une espèce d'origine dite une espèce ancestrale (A) on parle donc d'une **spéciation**